選択的 **LUN** マップ

ONTAP 9

NetApp
January 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/selective-lun-map-concept.html on January 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

選択的 LUN マップ 1
選択的 LUN マップの概要 1
SLM が LUN マップで有効かどうかを判断します 1
ポートセットを作成し、 igroup をポートセットにバインドします 1
SLM レポートノードリストを変更します 2

選択的 LUN マップ

選択的 LUN マップの概要

選択的 LUN マップ（ SLM ）を使用すると、ホストから LUN へのパスの数を減らすことができます。SLM を使用して新しい LUN マップを作成すると、 LUN を所有するノードとその HA パートナーのパス経由でのみ LUN にアクセスできます。

SLM を使用すると、ホストごとに 1 つの igroup を管理でき、システム停止を伴わない LUN の移動処理がサポートされます。ポートセットの操作や LUN の再マッピングは不要です。

以前のバージョンの ONTAP と同様に、ポートセットと SLM を併用すると、特定のターゲットのアクセスを特定のイニシエータのみに制限できます。SLM とポートセットを併用する場合、 LUN には、その LUN を所有するノードおよびノードの HA パートナーのポートセットに含まれる一連の LIF 経由でアクセス可能になります。

新しい LUN マップでは SLM がデフォルトで有効になります。

SLM が LUN マップで有効かどうかを判断します

ONTAP で作成された LUN と以前のバージョンから移行された LUN が環境内に混在している場合は、特定の LUN で Selective LUN Map （ SLM ；選択的 LUN マップ）が有効になっているかどうかを判断しなければならないことがあります。

lun mapping show -fields reporting-nodes 、 node コマンドの出力に表示される情報に基づいて、 SLM が LUN マップで有効かどうかを判断できます。SLM が有効になっていない場合は、コマンド出力の「 reporting-nodes 」列の下のセルに "-" が表示されます。SLM が有効な場合、「 nodes 」列の下に表示されるノードのリストが「 reporting-nodes 」列に複製されます。

ポートセットを作成し、 igroup をポートセットにバインドします

Selective LUN Map （ SLM ；選択的 LUN マップ）に加えて、ポートセットを作成して igroup にバインドし、イニシエータが LUN へのアクセスに使用する LIF を詳細に制限することができます。ポートセットを igroup にバインドしない場合、 igroup 内のすべてのイニシエータが、 LUN を所有するノードおよび所有者ノードの HA パートナーのすべての LIF からマップ済みの LUN にアクセスできます。

少なくとも 1 つの LIF と 1 つの igroup が必要です。

インターフェイスグループを使用しないかぎり、 iSCSI と FC の冗長性を確保するために推奨される LIF の数は 2 個です。インターフェイスグループを使用する場合に推奨される LIF の数は 1 個です。

ノード上に LIF が 3 つ以上あり、特定のイニシエータを一部の LIF に制限する場合は、ポートセットと SLM を併用する方が効果的です。ポートセットを使用しない場合は、 LUN へのアクセス権を持つすべてのイニシエータが、 LUN を所有するノードおよび所有者ノードの HA パートナー経由でノード上のすべてのターゲットにアクセスできます。

手順

1. 適切な LIF を含むポートセットを作成します。

   `portset create -vserver_name_-portset_portset_name__ protocol_protocol_-port-name` *`port_name`*

   FC を使用する場合は 'protocol' パラメータを FCP として指定しますiSCSI を使用している場合は 'protocol' パラメータを iSCSI として指定します

2. igroup をポートセットにバインドします。

   「 lun igroup bind -vserver_name_-igroup igroup_name _ -portset_portset_name_` 」を指定します

3. ポートセットと LIF が正しいことを確認します。

   `portset show -vserver__name_`

   ```
   Vserver   Portset   Protocol Port Names    Igroups
   --------- --------- -------- ------------- --------
   vs3       portset0  iscsi    lif0,lif1     igroup1
   ```

SLM レポートノードリストを変更します

LUN または LUN が含まれているボリュームを同じクラスタ内の別のハイアベイラビリティ（ HA ）ペアに移動する場合は、移動を開始する前に選択的 LUN マップ（ SLM ）のレポートノードリストを変更して、最適化されたアクティブな LUN パスを維持する必要があります。

手順

1. デスティネーションノードとそのパートナーノードをアグリゲートまたはボリュームのレポートノードリストに追加します。

   「 lun mapping add-reporting-nodes -vserver_name_-path_lun_path 」 -igroup *igroup_name _[-destination-aggregate_aggregate_name _|-destination-volume volume_name*]]

   一貫性のある命名規則がある場合、「 igroup 」ではなく「 * -igroup * 」を使用して、複数の LUN マッピングを同時に変更できます。

2. ホストを再スキャンして、新しく追加したパスを検出します。
3. OS で必要な場合は、マルチパスネットワーク I/O （ MPIO ）構成に新しいパスを追加します。
4. 必要な移動処理のためのコマンドを実行して、処理が完了するまで待ちます。
5. I/O がアクティブパスまたは最適パス経由で処理されていることを確認します。

   「 lun mapping show -fields reporting-nodes 」

6. レポートノードリストから、前の LUN 所有者とそのパートナーノードを削除します。

「 lun mapping remove-reporting-nodes 」 -vserver_name_-path_lun_path -igroup_igroup_name _ -remote-nodes 」

7. 既存の LUN マップから LUN が削除済みであることを確認します。

   「 lun mapping show -fields reporting-nodes 」

8. ホスト OS の古いデバイスのエントリを削除します。
9. 必要に応じて、マルチパス構成ファイルを変更します。
10. ホストを再スキャンして古いパスが削除されたことを確認します。+ ホストを再スキャンする手順については、ホストのマニュアルを参照してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.